高等线性代数选讲期末综合技巧练习二参考答案

1. LU 分解与方程组

$$A=\begin{pmatrix}2&1&-1&0\\2&4&1&1\\4&-1&-2&-2\\-2&5&7&5\end{pmatrix}.$$

可取

$$L=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\2&-1&1&0\\-1&2&1&1\end{pmatrix},\qquad U=\begin{pmatrix}2&1&-1&0\\0&3&2&1\\0&0&2&-1\\0&0&0&4\end{pmatrix}.$$

先解 $Ly=b$：

$$\begin{cases}y_1=5,\\ y_1+y_2=10,\\ 2y_1-y_2+y_3=2,\\ -y_1+2y_2+y_3+y_4=6,\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad y=\begin{pmatrix}5\\5\\-3\\4\end{pmatrix}.$$

再解 $Ux=y$：

$$\begin{cases}4x_4=4,\\ 2x_3-x_4=-3,\\ 3x_2+2x_3+x_4=5,\\ 2x_1+x_2-x_3=5,\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad x=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

2. Cholesky 分解与方程组

$$A=\begin{pmatrix}4&2&0&2\\2&5&2&1\\0&2&5&2\\2&1&2&6\end{pmatrix}.$$

可取

$$L=\begin{pmatrix}2&0&0&0\\1&2&0&0\\0&1&2&0\\1&0&1&2\end{pmatrix},\qquad A=LL^T.$$

先解 $Ly=b$：

$$\begin{cases}2y_1=4,\\ y_1+2y_2=2,\\ y_2+2y_3=10,\\ y_1+y_3+2y_4=11,\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad y=\begin{pmatrix}2\\0\\5\\2\end{pmatrix}.$$

再解 $L^Tx=y$：

$$\begin{cases}2x_4=2,\\ 2x_3+x_4=5,\\ 2x_2+x_3=0,\\ 2x_1+x_2+x_4=2,\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad x=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\\1\end{pmatrix}.$$

3. QR 分解与最小二乘

记

$$a_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\1\end{pmatrix},\quad a_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\-1\end{pmatrix},\quad a_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}.$$

先取

$$q_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\\1\end{pmatrix},\qquad q_2=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

因为 $a_1^Ta_2=0$，前两列已正交。

对第三列，

$$u_3=a_3-(q_1^Ta_3)q_1-(q_2^Ta_3)q_2.$$

计算得

$$q_1^T a_3 = \frac{2}{\sqrt{3}}, \qquad q_2^T a_3 = 0,$$

$$u_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 1 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \qquad \|u_3\| = \frac{\sqrt{15}}{3}, \qquad q_3 = \frac{1}{\sqrt{15}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{15}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{15}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{3}{\sqrt{15}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{15}} \end{pmatrix},$$

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{3} \end{pmatrix}.$$

最小二乘解满足

$$R\hat{x} = Q^T b.$$

而

$$Q^T b = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 2\sqrt{3} \\ \frac{\sqrt{15}}{3} \end{pmatrix},$$

解得

$$\hat{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$A\hat{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad r = b - A\hat{x} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\|r\|_2 = \sqrt{15}.$$

4. 正交对角化与 Rayleigh 商

$$S = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

这是两个 2×2 对称块组成的分块对角矩阵。

前一块 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $4, 2$，后一块 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $3, 1$。

故 S 的全部特征值为

$$4,\ 3,\ 2,\ 1.$$

可取标准正交特征向量

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_4 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (u_1, u_2, u_3, u_4), \qquad D = \operatorname{diag}(4, 3, 2, 1),$$

则

$$S = Q D Q^{T}.$$

Rayleigh 商的最大值与最小值分别为

$$\max R(x) = 4, \qquad \min R(x) = 1.$$

又

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{8} & \frac{3}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

5. Jordan 标准形、极小多项式与矩阵函数

$$A=\begin{pmatrix}4 & -1 & -1\\ 2 & 1 & -1\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

先算

$$A-2I=\begin{pmatrix}2 & -1 & -1\\ 2 & -1 & -1\\ 1 & 0 & -1\end{pmatrix}=:N.$$

进一步有

$$N^2=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & -1 & 0\\ 1 & -1 & 0\end{pmatrix},\qquad N^3=0.$$

因此 $A=2I+N$，且 N 是 3 阶幂零矩阵。

所以特征多项式为

$$\chi_A(\lambda)=(\lambda-2)^3.$$

又由于 $N^2\neq 0,\ N^3=0$，所以 Jordan 形只有一个 3 阶块：

$$J=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}.$$

极小多项式为

$$m_A(\lambda)=(\lambda-2)^3.$$

由

$$e^{tA}=e^{2t}e^{tN}=e^{2t}\left(I+tN+\frac{t^2}{2}N^2\right)$$

得

$$e^{tA}=e^{2t}\left[I+t\begin{pmatrix}2 & -1 & -1\\ 2 & -1 & -1\\ 1 & 0 & -1\end{pmatrix}+\frac{t^2}{2}\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & -1 & 0\\ 1 & -1 & 0\end{pmatrix}\right].$$

6. 线性微分方程组

$$A=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}J&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad J=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}.$$

因此

$$e^{tA}=\begin{pmatrix}\cos t&-\sin t&0\\\sin t&\cos t&0\\0&0&e^{t}\end{pmatrix}.$$

所以

$$X(t)=e^{tA}X(0)=\begin{pmatrix}\cos t\\\sin t\\2e^{t}\end{pmatrix}.$$

7. 奇异值分解

$$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\1&1&0\\1&-1&0\end{pmatrix}.$$

先算

$$A^{T}A=\begin{pmatrix}6&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

故奇异值为

$$\sigma_1=\sqrt{6},\qquad \sigma_2=\sqrt{6},\qquad \sigma_3=0.$$

可取

$$v_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad v_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\quad v_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},$$

从而 $V=I_3$。

再取

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}2\\0\\1\\1\end{pmatrix}, \qquad u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}0\\2\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

这两个向量正交且都是单位向量。再补成 $\mathbb{R}^4$ 的标准正交基，例如取 u_3, u_4 使

$$U = (u_1, u_2, u_3, u_4)$$

为正交矩阵。

于是可写

$$\Sigma = \begin{pmatrix}\sqrt{6} & 0 & 0\\ 0 & \sqrt{6} & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

从而

$$A = U\Sigma V^T.$$

若只要求给出一组奇异向量，则写出上面的 u_1, u_2, v_1, v_2, v_3 即可。

8. 二次多项式最小二乘拟合

设拟合多项式为

$$y = ax^2 + bx + c.$$

法方程为

$$\begin{pmatrix}\sum x_i^4 & \sum x_i^3 & \sum x_i^2\\ \sum x_i^3 & \sum x_i^2 & \sum x_i\\ \sum x_i^2 & \sum x_i & 6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\sum x_i^2 y_i\\ \sum x_i y_i\\ \sum y_i\end{pmatrix}.$$

对数据

$$(-2,5),\ (-1,2),\ (0,1),\ (1,2),\ (2,5),\ (3,10)$$

有

$$\sum x_i = 3, \quad \sum x_i^2 = 19, \quad \sum x_i^3 = 27, \quad \sum x_i^4 = 115,$$
$$\sum y_i = 25, \quad \sum x_i y_i = 30, \quad \sum x_i^2 y_i = 128.$$

故法方程为

$$\begin{pmatrix} 115 & 27 & 19 \\ 27 & 19 & 3 \\ 19 & 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 128 \\ 30 \\ 25 \end{pmatrix}.$$

解得

$$a = 1, \qquad b = 0, \qquad c = 1.$$

所以最小二乘拟合多项式为

$$y = x^2 + 1.$$

这组数据恰好完全落在该抛物线上，因此残差平方和为 0。

9. 综合小题：像空间、核空间与秩

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

注意第三行等于前两行之和，因此

$$\operatorname{rank}(A) = 2.$$

解齐次方程 $Ax = 0$：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

令 $x_2 = t$，则

$$x_1 = -t, \qquad x_3 = -t.$$

故

$$\ker(T) = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

像空间由列向量张成。取前两列即可：

$$\mathrm{Im}(T) = \mathrm{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

因为 $\mathrm{rank}(A) = 2 < 3$，故 A 不可逆，线性变换 T 也不可逆。